XT3301Q6

仙童科技

GaAs 单片集成数字移相器
0.9~1.3GHz

Rev 1.2

关键指标

- 频率范围：0.9~1.3GHz
- 移相精度均方根：2°
- 插入损耗：5dB
- 正电压控制: 0/+5V
- 芯片尺寸：6mm×6mm×1.2mm

典型应用

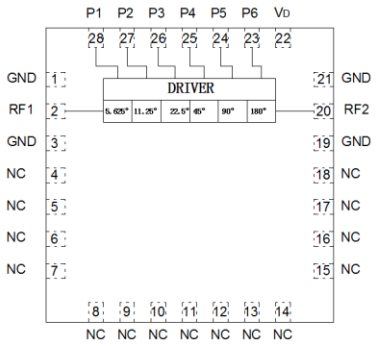
- 电子对抗
- 天气&军事雷达
- 卫星通信
- 波控模块
- 调相

产品简介

XT3301Q6 是一款波段六位数控移相器封装芯片，工作于 0.9~1.3GHz 频段，采用 GaAs 0.5μm-pHEMT 工艺制作，移相步进 5.625°，插入损耗 5dB，移相精度均方根为 2°，0/+5V 逻辑电平控制移相。

该裸片封装于 6×6mm QFN 壳体中。

功能框图



电性能（T_A=25℃，V_D=-5V,控制电平=0/+5V，50Ω 系统）

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率		0.9~1.3		GHz
RF1 回波损耗	—	-20	—	dB
RF2 回波损耗	—	-20	—	dB
插入损耗	—	-5	—	dB
幅度波动	—	±0.5	—	dB
移相精度	—	±3	—	°
移相精度均方根	—	2	—	°

真值表（0：0V，1：+5V）

相移	P1	P2	P3	P4	P5	P6
零态	0	0	0	0	0	0
-5.625°	1	0	0	0	0	0
-11.25°	0	1	0	0	0	0
-22.5°	0	0	1	0	0	0
-45°	0	0	0	1	0	0
-90°	0	0	0	0	1	0
-180°	0	0	0	0	0	1
-354.375°	1	1	1	1	1	1

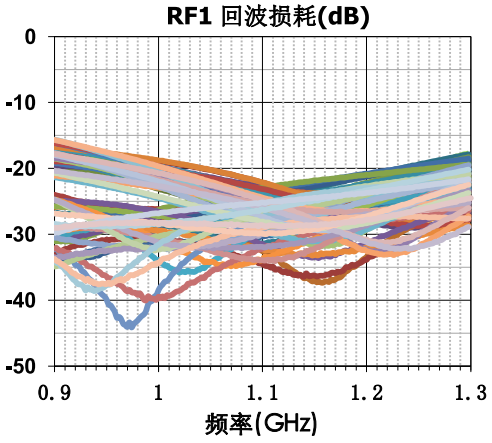
成都仙童科技有限公司
办公地址：成都市高新西区天彩路 98 号 B 区 4 楼
联系电话：18381641733　028-87932498/028-87929948　传真：028-87933348　微信：R18381641733
网址：www.fairchild-tech.com　邮箱：sales@fairchild-tech.com

绝对最大额定值

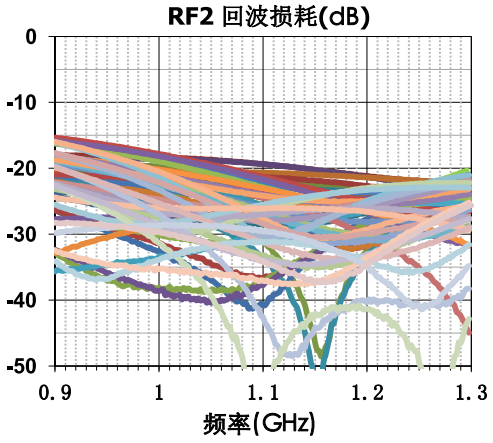
最大输入功率	+18dBm	工作温度	-55℃~+85℃
最大输入电压	-8V~+0.5V	贮存温度	-65℃~+150℃

典型性能测试曲线

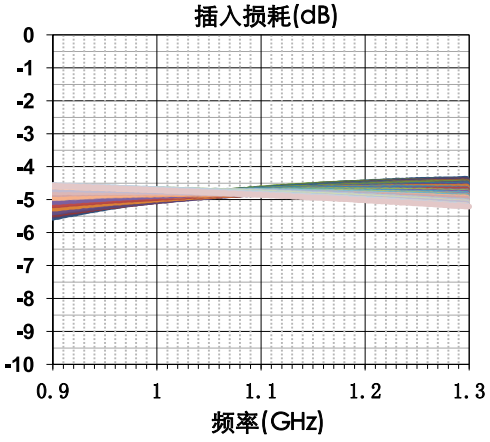
RF1 回波损耗(dB)



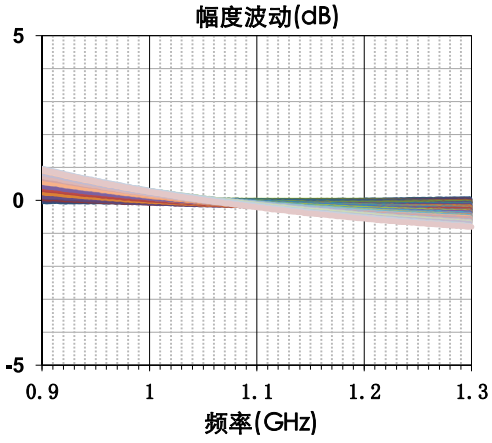
RF2 回波损耗(dB)



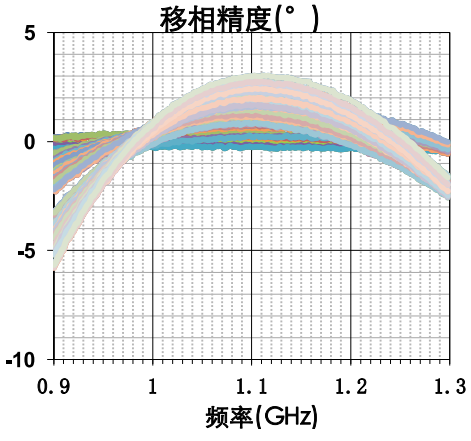
插入损耗(dB)



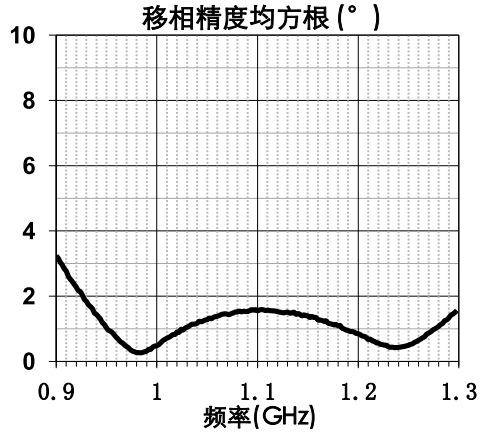
幅度波动(dB)



移相精度(°)



移相精度均方根(°)



办公地址：成都市高新西区天彩路 98 号 B 区 4 楼
联系电话：18381641733　028-87932498/028-87929948　传真：028-87933348　微信：R18381641733
网址：www.fairchild-tech.com　邮箱：sales@fairchild-tech.com

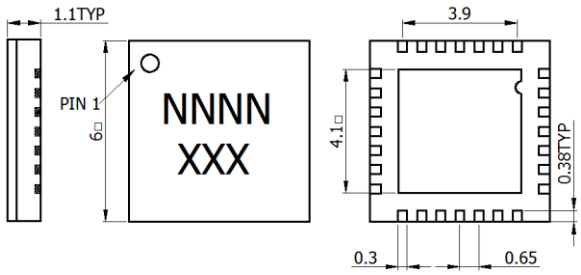
控制电压

状态	偏置条件
低	0~0.2V
高	4.5~5.5V

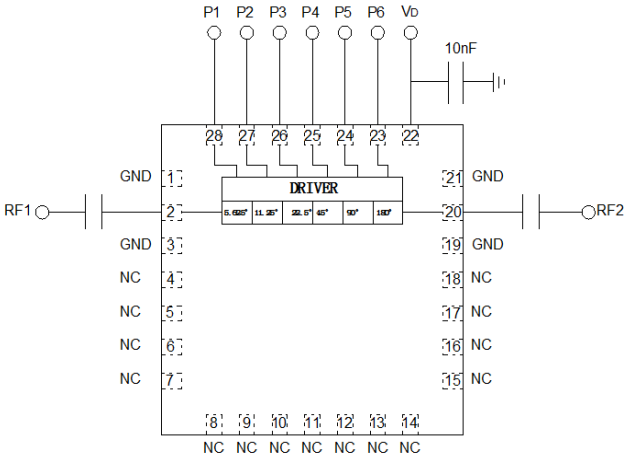
偏置电压&电流

V_D	I_D
-5V	8mA

外形和端口尺寸(mm)



推荐装配图



注意事项：

1、产品防潮等级为 2a 级，存放环境小于或等于 30°C/60% RH，四周车间寿命；

2、撤除真空包装，上回流焊前需在 125+/-5°环境中烘焙 6 小时，方可焊接。

办公地址：成都市高新西区天彩路 98 号 B 区 4 楼
联系电话：18381641733　028-87932498/028-87929948　传真：028-87933348　微信：R18381641733
网址：www.fairchild-tech.com　邮箱：sales@fairchild-tech.com